



断层成像与物理算法探微：X-Ray CT

作者 微琢

版本 Rev 01

编号 RAD-XT-001

2026 年 10 月 4 日

摘 要

本文章为微信公众号《断层成像与物理算法探微》关于 X-Ray CT 原理讲解系列文章的第一篇（绪论），本文综述了 X-Ray CT 的发展历史及关键技术，同时介绍后续章节的内容安排。

本作品以 CC BY-NC-SA 4.0 许可公开，可自由分享、改编；使用时需署名原作者，禁止商用，衍生作品必须保持相同许可协议开源。

This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) “Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International” license.



谨以此书献给我的父母

目录

1 绪论	4
1.1 写在前面	4
2 X-Ray CT 定义	5
2.1 CT 的定义	5
2.2 常规断层法	5
3 发展历史	6
3.1 X-Ray 的发现	6
3.2 数学先驱	6
3.3 应用于临床	9
3.4 不可忽视的贡献	10
3.5 滑环与螺旋扫描	11
3.6 全新时代	12
3.7 不只是 X-Ray	12
4 全书主线：正问题与逆问题	12
5 章节安排	12
6 写在最后	13
6.1 发布地址	13
6.2 联系作者	13

1 绪论

1.1 写在前面

作为 X-Ray CT 的物理算法工程师参与设备研发以来，受到部分从事物理算法前辈的无私教导，阅读了一些的专业书籍及学术论文。所以想要将自己的所学分享出来，打算动笔写本系列文章有以下原因：第一，目前已经积累了一定的专业知识，出于回报开源社区的目的打算将专业知识进行开源，以帮助后续的研究人员快速进入该领域，希望自己可以有幸成为未来某个天才的垫脚石。第二，是遵从费曼（Richard P. Feynman）的思想，

If you're teaching a class, you can think about the elementary things that you know very well... The questions of the students are often the source of new research... So I find that teaching and the students keep life going[1].

通过教学来反复回顾最基础的知识确保自己真的理解了最基本的物理数学原理，防止自己有不求甚解的地方。期望在教学的过程中巩固基础以便未来可以真正做出有益于临床的技术创新。第三，想要结识更多愿意静下心来深入到物理算法的最细微末节中的同志，撰写文章其实也是一个与自己对话的过程，同时也希望通过分享知识结识更多愿意讨论 X-Ray CT 物理、数学基本原理的朋友共同相互促进。第四，已经有众多杰出的前辈撰写了很多优秀的专业书籍（本系列文章也会引用）及学术论文，也有很多前辈专门录制了公开课讲解基础原理，甚至本领域也有很多优秀的开源成像平台。珠玉在前，我能做的只是按照自己的视角重新组织材料并有条理的整理分享，期望除了基础的物理、数学原理外也加入相应的代码实例。最后，人生短暂、时间珍贵，在任何时代注意力都是最稀缺的不可再生资源，期望自己不浪费任何的时间来让无意义的生命产生一些自己所赋予的意义，即能够为医学物理做出自己的一份贡献。

本文章为系列文章的第一篇，本系列文章将聚焦于 X-RayCT 的物理原理及成像算法，预期读者阅读后可以充分了解 X-RayCT 基本技术原理，为从事相关领域的研发或学术研究奠定基础。

本系列文章的写作风格预期为刨根问底，深入数学及物理的原理，进行基本概念的阐明及必要的公式推导。大量引用原始文献及文章，做到言之有据，为想要继续深入研究学习的读者提供方向。只讨论通用物理数学原理不拘泥于某一设备厂商的工程实践。本系列文章不但有翔实的理论推导还会有提供配套的代码及仿真。

个人水平有限，如果读者发现有任何错误或疏漏，请通过[小小节 6.2](#) 反馈，非常感谢。

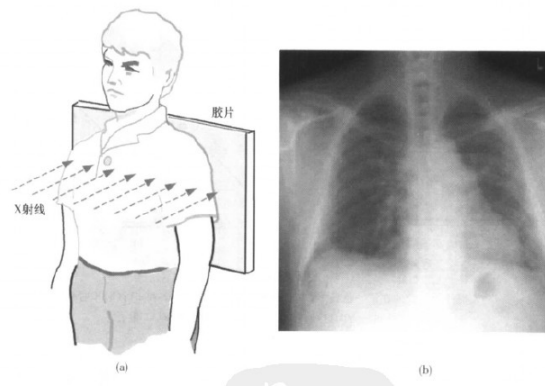


图 1: 传统 X-Ray 照相的说明 [2]

2 X-Ray CT 定义

2.1 CT 的定义

X-Ray 成像 (普通 X-Ray 摄影) 与 CT 成像的根本区别, 可以用一句话概括: X-Ray 成像是将三维物体投影到二维平面上, 而 CT 成像是从投影数据中重建出物体内部的二维断层图像。

普通 X-Ray 摄影的原理是: X-Ray 从球管发出, 穿过人体后到达探测器 (或胶片) 图 1。探测器上每个像素记录的信号, 是 X-Ray 沿该路径穿过的所有组织衰减系数的总和。这意味着, 一个位于肺部前方的肋骨、中间的肺组织和后方的脊柱, 它们在探测器上的信号是叠加在一起的, 无法区分。传统的胸部 X-Ray 透视是把物体放在对 X-Ray 敏感的平板对面。X-Ray 投影是平面图像, 其中每个值代表到达该点的 X-Ray 光子所遇到的所有结构的衰减系数之和。

CT 则完全不同。CT 让 X-Ray 管和探测器围绕人体旋转, 从多个角度采集投影数据。然后利用计算机和数学算法, 从这些多角度投影中重建出人体某一断层的二维衰减系数分布图像。CT 图像的本质是数字图像, 每个像素值对应一个确定的衰减系数 (或 CT 值), 不再有重叠。普通的 X-Ray 成像是多器官的重叠图像, 而 X-Ray CT 成像是数字图像, 且是清晰的断层图像。

2.2 常规断层法

常规断层法 (Conventional Tomography), 又称经典断层成像或几何断层成像 (Geometric Tomography), 是 CT 发明之前临床上用于获取人体内部断层图像的主要 X-Ray 技术图 2。理解它的原理和局限, 有助于更深刻地认识 CT 为何是一次根本性的范式突破。

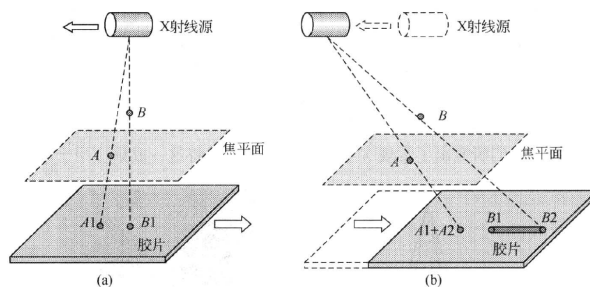


图 2: 常规 X-Ray 断层示意图 [3]

3 发展历史

3.1 X-Ray 的发现

1895 年, 时任德国维尔茨堡大学物理研究所所长的伦琴 (W.C.Röntgen) 正在研究“阴极射线”。11 月 8 日晚, 他在进行实验时, 注意到一个奇特现象: 即使将阴极射线管用黑纸严密包裹, 放置在旁边的涂有氰化铂钡的荧光屏依然发出了微弱的蓝白色光。他意识到这是一种能穿透黑纸、使荧光物质发光的未知射线, 并将其命名为“X-Ray”, 寓意“未知” [4]。在后续发表的学术论文中首次使用了活体人体进行 X-Ray 成像图 3 图 4 并于 1901 年获得首个诺贝尔物理学奖图 5。

在伦琴发现 X-Ray 之后, 居里夫妇对放射性物质进行了深入研究, 为理解 X-Ray 与物质的相互作用以及放射性的本质奠定了基础

1896 年, 西门子与哈尔斯克公司 (Siemens & Halske, S&H) 共同改进了 X-Ray 球管并发表了专利, 该专利涉及一种真空度可调节的 X-Ray 管, 其创新点在于首次实现了手动调节管内气体压力, 从而能够控制 X-Ray 的强度, 使其更适用于全身透视检查。

1912 年, 美国物理学家 William D. Coolidge 在通用电气研究实验室描述了使用钨作为阳极靶材的改进方案。1913 年, 他在《Physical Review》上发表了题为“A Powerful Roentgen Ray Tube With a Pure Electron Discharge”的论文, 报道了一种使用钨灯丝作为热电子源、在高真空下轰击钨阳极靶的 X-Ray 管 [5]。

3.2 数学先驱

在 Cormack 之前近四十年, 奥地利数学家 Johann Radon 已在纯数学领域完成了 CT 重建所需的核心理论工作图 6。1917 年, Radon 发表了题为“Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten” (论由沿某些流形的积分值确定函数) 的论文, 证明了如何从函数在所有直线上的积分来构造该函数 [6]。Radon 证明, 一个二维函数 $f(x, y)$ 可以由其所有线积分的完备集合在所有点上确定。这一结果在发表后长期未受到数学界和科学界的广泛关注, 直到半个世纪后才被应用于医学成像, 其数学原理正是 CT 成像的核心。



图 3: 活体人手手指骨骼的 X-Ray 照片, 第三指佩戴有一枚戒指 [4]

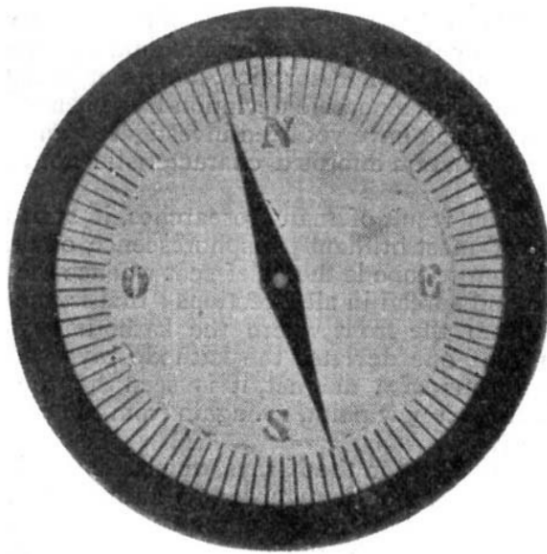


图 4: 完全封闭在金属盒内的罗盘刻度与磁针的 X-Ray 照片 [4]



图 5: 1901 年首个诺贝尔物理学奖



图 6: Johann Radon 的肖像



图 7: 病人摆位示意图 [9]

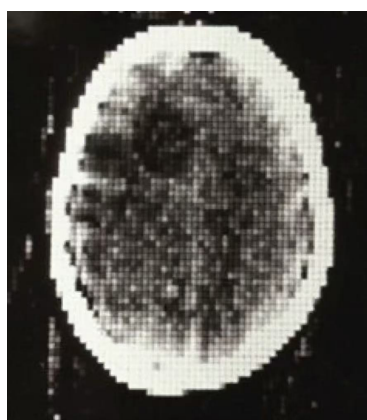


图 8: 第一幅头部肿瘤图像 [9]

3.3 应用于临床

1956 年, A.M.Cormack 在南非开普敦的 Groote Schuur 医院担任兼职物理学家。在协助放疗科规划治疗方案时, 他发现医生们将人体视为均匀介质来计算辐射剂量, 而忽略了不同组织对 X-Ray 吸收率的巨大差异。能否通过测量 X-Ray 从多个角度穿过人体后的强度衰减, 来反推出人体内部各组织的吸收系数分布, 从而绘制出精确的横截面图像? 他将上述临床问题转化为一个纯数学问题, 并利用线积分 (Line Integrals) 的方法, 推导出了从投影数据重建物体内部结构的解决方案。这为 CT 图像重建提供了核心的数学框架 [7]。为了验证理论, Cormack 亲手搭建了一个手动操作的扫描装置 [8]。他使用钴-60 放射源, 让射线从不同角度穿过一个不规则物体, 并耗费两天时间采集数据。最终, 他成功重建出该物体内部的衰减系数分布, 结果与已知值高度吻合, 这在本质上就是世界上第一幅计算机断层扫描图像。

1972 年, Hounsfield 在这一年的核心贡献是成功研发出全球首台可用于临床的 CT 扫描仪 (EMI Mark I) 图 7, 并首次向医学界公开展示了其惊人的临床诊断价值 [9]。发表论文中展示脑部肿瘤的临床图像图 8。



Photo from the Nobel Foundation archive.

Allan M. Cormack

Prize share: 1/2



Photo from the Nobel Foundation archive.

Godfrey N. Hounsfield

Prize share: 1/2

图 9: 1979 年诺贝尔生理学或医学奖

1979 年, A.M.Cormack 与 G.N.Hounsfield 共享诺贝尔生理学或医学奖图 9。

3.4 不可忽视的贡献

1959 年, Oldendorf 在观察一台用于分拣冻伤水果的自动化装置后, 产生了“用透射 X-Ray 束扫描头部并重建颅内密度图案”的构想。1961 年, 他搭建了一台原型机, 使用机械耦合的 X-Ray 源和探测器围绕物体旋转, 成功重建出被一圈铁钉包围的铝钉的 X-Ray 图像——这在任何单一角度下都无法获得。Oldendorf 在 1961 年发表的论文中描述了 CT 的基本概念, 这一概念后来被 Cormack 用于发展其数学理论。1963 年, 他获得了美国专利, 专利名称为“Radiant Energy Apparatus for Investigating Selected Areas of the Interior of Objects Obscured by Dense Material”。然而, Oldendorf 的工作在当时几乎未引起关注。他因这一发现与 Hounsfield 共享了 1975 年的 Lasker 奖。

David E. Kuhl 是发射断层成像 (SPECT/PET) 之父。他于 1958 年首次完成发射断层扫描实验, 采用平移-旋转-反向投影方法重建人体横断面图像, 奠定了核医学断层重建的基础。1965 年, 他又首次实现活体人体胸部透射断层扫描, 比 Hounsfield 的 X-RayCT 临床展示早了 7 年, 其机械扫描方式对早期 CT 原型机产生了直接影响。他后续研发了 Mark II-IV 系列 SPECT 扫描仪, 并因此获得日本国际奖等荣誉。

1967 年, Bracewell 与 Riddle 首次提出了滤波反投影 (FBP) 算法的思想, 这是 CT 重建领域最具影响力的发展之一。1956 年, Bracewell 在射电天文学中首次将 Radon 的线积分重建数学应用于实际成像问题。他在论文“Strip Integration in Radio Astronomy”中推导出投影切片定理 (中心切片定理), 指出物体某一角度投影的一维傅里叶变换, 等于该物体二维傅里叶变换沿同一角度过原点的一个切片。由此, 他提出了从多角度投影重建图像的算法, 并将其用于天文图像重建。这是 Radon 重建数学的首次实际应用, 后

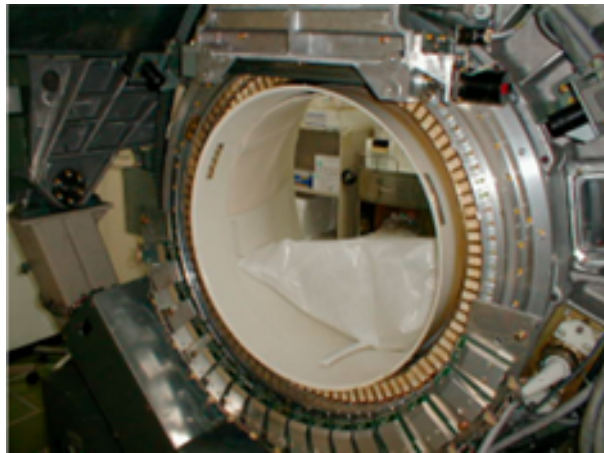


图 10: 1985 年东芝研发的 TCT-900S[10]

来被普遍采纳为 CT 重建的理论基础，并直接启发了滤波反投影算法。

3.5 滑环与螺旋扫描

1985 年，在东芝工作的 I. Mori 等人在第十六届国际放射学大会 (XVI International Congress of Radiology) 上，报告了题为 “High Speed and High Resolution X-CT with Slip-Ring” 的研究成果这次报告直接展示了滑环技术如何实现高速、高分辨率的 X-CT 扫描，是滑环 CT 走向临床应用的重要里程碑图 10。1985 年，滑环 CT 的问世，使单向连续扫描成为可能，将单周扫描时间缩短至 1 秒，彻底消除了早期 CT 扫描中因电缆缠绕而产生的层间延迟滑环技术通过电刷和滑环的接触，在 CT 机架的旋转部分和静止部分之间传输电力和信号，从而实现了机架的连续旋转。

1989 年，西门子与物理学家 Willi A. Kalender (螺旋 CT 发明者) 合作，成功将螺旋扫描技术推向市场，这标志着 CT 从 “切片式” 扫描迈向了 “容积式” 扫描的新纪元。

1998 年下半年，GE、西门子、东芝和 Picker (飞利浦) 四家公司几乎同时发布了各自的 4 排 CT 系统。其中，西门子的产品是 SOMATOM Plus 4 with Volume Zoom，并成为了其后续多排 CT 技术发展的基础平台。

2005 年，随着 GE、西门子、东芝等厂商相继推出新一代 64 排 MDCT 系统，CT 技术正式从螺旋扫描迈入容积成像时代。这一代设备通过 Z 轴飞焦点技术实现了 0.4mm 以下的各向同性分辨率，将全身 CTA 扫描时间缩短至 22–25 秒，并首次使冠状动脉无创成像成为临床常规，标志着 CT 在心脏及全身血管成像领域取得了革命性突破。

2006 年，西门子推出全球首台双源 CT SOMATOM Definition。它将两套 X-Ray 管和探测器以 90° 角集成于同一机架，机架旋转 330 ms，时间分辨率达 83 ms 且不受心率影响，使高心率冠脉成像成为可能。同时，两套球管可在不同 kV 下工作，实现双能量成像，用于物质分离。

2007 年，256 排 MDCT 凭借 128 mm 的 Z 轴探测器覆盖实现了单圈器官容积成像，标志着 CT 从螺旋扫描正式迈入动态容积扫描时代。

3.6 全新时代

2021 年 1 月，西门子医疗首次向全球展示 NAEOTOM Alpha，这是全球首台光子计数 CT，并宣布已获准在美国和欧洲用于临床。其核心是 QuantaMax 光子计数探测器，采用碲化镉（CdTe）半导体直接将每个 X-Ray 光子转换为电信号并逐一计数，摒弃了传统 CT “先转可见光再探测”的两步过程，从而保留每个光子的能量信息，实现能谱成像，同时消除电子噪声。相比传统 CT，其超高分辨率模式下的辐射剂量可降低最高 45%，空间分辨率可达约 0.2 mm，并在每一次扫描中固性地获取多能量能谱数据。该设备于 2021 年 9 月 30 日获得美国 FDA 510(k) 许可，被 FDA 称为“十多年来 CT 成像领域的首次重大技术突破”。

3.7 不只是 X-Ray

除了 X-Ray 可用于断层成像外，其他形式的 CT 也同时存在，比如 SPECT、PET、MRI[11]。由于 X-Ray CT 的应用广泛导致临床中默认 X-Ray CT 的简称为 CT。本系列主题聚焦于 X-Ray CT，后续会有其他系列文章继续其他类型的 CT 如 SPECT 等。

4 全书主线：正问题与逆问题

本系列文章的整体线索是两个问题，一个是射线从球管发射出经过衰减物质及整个影像链后到达探测器形成投影数据的过程（即 Lambert-Beer Law 与 Radon Transfer），另一个是已知所有角度的投影计算出物理衰减的过程（即 Inverse-Radon Transfer）。

式 1:

$$I = I_0 \exp(-\int \mu(x, y) ds) \quad (1)$$

$$p = -\ln \frac{I}{I_0} = \int \mu(x, y) ds \quad (2)$$

式 3:

$$p(\theta, t) = \mathcal{R}[\mu](\theta, t) = \iint f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - t) dx dy \quad (3)$$

$$P(\theta, \omega) = \mathcal{F}_{2D}[\mu](\omega \cos \theta, \omega \sin \theta) \quad (4)$$

5 章节安排

第一章，绪论：X-RayCT 的发展历史及综述本系列文章的内容。

第二章，物理原理：X-Ray 的产生、与物质的相互作用等基本物理原理。

第三章，数学原理：Radon Transfer、傅里叶中心切片定理等必备的数学原理。

第四章，系统组成：球管、准直器、探测器、滑环、机架等硬件及软件子系统。

第五章，校正算法：空气校正、能谱校正、射束硬化（Beam Hardening）、探测器非线性校正、灯丝电流校正、机械位置校正、定标校正等通用的校正算法原理。

第六章，重建算法：FBP、半扫、螺旋重建、迭代重建、深度学习重建、开源重建平台介绍等。

第七章，高级功能：剂量调制、飞焦点、金属伪影去除、运动伪影去除等。

第八章，图像质量：噪声、均一性、低对比度分辨率、空间分辨率等。

第九章，图像伪影及其成因：CT 值偏移、环状伪影、风车伪影、部分容积效应、阶梯伪影等。

第九章，仿真平台：Geant4 等。

第十章，能谱技术：物质分解算法。

第十一章，光子计数：CdTe 探测器。

第十二章，临床应用。

6 写在最后

6.1 发布地址

- 访问 GitHub 仓库链接可获取本系列文章原文: https://github.com/weicho-wang/Physics_and_Algorithm_X-Ray_CT

6.2 联系作者

- 微信公众号：断层成像与物理算法探微，二维码见图 11
- 知乎：微琢 WeiCho
- GitHub: WeiCho-Wang

参考文献

- [1] Richard P. Feynman. *Surely You're Joking, Mr. Feynman!* W.W. Norton Company, 1985.
- [2] JiangHsieh. 计算机断层成像技术：原理、设计、伪像与进展. 科学出版社, 2006.
- [3] 余晓腩, 龚剑. *CT 原理与技术*. 科学出版社, 2013.
- [4] W.C. Rontgen. On a new kind of rays. *Nature*, 1896.
- [5] W.D.Coolidge. A powerful rontgen ray tube with a pure electron discharge. *The Physical Review*, 1913.



图 11: 微信公众号

- [6] Johann Radon. On the determination of functions from their integral values along certain manifolds. *IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING*, 1986.
- [7] A.M.Cormack. Representation of a function by its line integrals, with some radiological applications. *Journal of Applied Physics*, 1963.
- [8] A.M.Cormack. Representation of a function by its line integrals, with some radiological applications. ii. *Journal of Applied Physics*, 1964.
- [9] G.N.Hounsfield. Computerized transverse axial scanning (tomography): Part i. description of system. *British Journal of Radiology*, 1973.
- [10] 冨越伸介. 世界で活躍する日本人の ct 技術 歴史と未来. *Jpn. J. Med. Phys.*, 2021.
- [11] 庄天戈. *CT 原理与算法*. 上海交通大学出版社, 2006.